

Výstupy ŠVP

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: hromadné zpracování dat – řazení a filtrování dat

Cíl hodiny: Žák sestaví dotaz SELECT s podmínkou WHERE (AND, OR, NOT, LIKE, BETWEEN, IN), řazením ORDER BY a omezením LIMIT, upraví dotaz podle požadavku, spojí dvě tabulky přes klíč a zvolí účelné zobrazení výsledku (sloupce, aliasy, pořadí).

Pomůcky: Meet nebo Discord se sdílením obrazovky (živé ukázky dotazů); chat a ankety, DB Browser for SQLite nebo SQL OnLine (sqliteonline.com) v prohlížeči; databáze knihovna.db (tabulky kniha a autor z úloh 1 a 14) ve sdílené složce na Disku, databáze s tabulkou mereni z H42, Excalidraw na rozbor dotazu (pořadí klauzulí, závorky u AND/OR), Python v Google Colab (úloha 19), pracovní list a Must know H44 jako PDF

Typ hodiny: praktikum na PC · 45 minut

Návaznost: navazuje na H43 Propojení tabulek; připravuje H45 Velká data a hodnocení IS; Logické spojky v podmínkách dotazu (MAT-02).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
0–4 4 min	Úvod: filtr jako dotaz	- Navázat na H40: filtr a řazení v tabulkovém procesoru; na H43: data jsou rozdělena do propojených tabulek. - Otázka do chatu: „Jak z tisíců knih vybrat jen ty, které chci – a vždy stejně?“ → dotaz.	- Cíl: dotaz SELECT ... WHERE ... ORDER BY a účelné zobrazení. - Hned na začátku poslat do chatu odkaz na knihovna.db ve sdílené složce.
4–14 10 min	Výklad a živá ukázka na sdílené obrazovce	- Pořadí klauzulí SELECT – FROM – WHERE – ORDER BY – LIMIT; společně úlohy 1 a 3 – učitel píše dotaz živě v SQLite, žáci tipují výsledek do chatu. - Logické spojky (MAT-02): úloha 4, pak úloha 5 – anketa „Kolik řádků vrátí dotaz A a kolik dotaz B?“, pak ověření; přednost AND před OR a závorky nakreslit v Excalidraw. - Návrhové zobrazení (Access / LibreOffice Base): snímek obrazovky – řádky Pole, Kritéria, Řazení odpovídají SELECT, WHERE, ORDER BY.	- Psát dotaz nejdřív slovy (vzor v Must know). - Text do apostrofů, přesná diakritika.
14–29 15 min	Praktikum I: výběr, filtr, řazení	- Každý u svého počítače řeší v SQLite úlohy 2, 6, 7, 8, 9, 11 a 13 a každý výsledek porovná s pracovním listem; hotovou úlohu ohlásí číslem nebo reakcí v chatu. - Úloha 10: počítaný sloupec a alias.	- Na sdílené obrazovce ukázat řazení příjmení s Č (SQLite řadí podle kódů znaků). - Chybová hlášení kopírovat do chatu a číst společně – co přesně říkají? - Kdo se zasekne, může sdílet svou obrazovku a ladit dotaz společně s učitelem.
29–37 8 min	Praktikum II: spojení tabulek a zobrazení	- JOIN přes kniha.autor_id = autor.id: úlohy 14, 15 a 16. - Diskuse s mikrofonem nebo v chatu: které sloupce a jaké pořadí potřebuje uživatel (knihovnice, žák, vedoucí kroužku)?	Připomenout H43: spojujeme přes cizí klíč.

37–42 5 min	Rozšíření a diferenciac	• 3. ročník: úloha 12 (souhrny) a začátek úlohy 20. • 4. ročník v podskupině v Meetu nebo v hlasovém kanálu na Discordu: úlohy 17, 18 a 19 a dotazy pro vlastní IS z H27–H29.	• U úlohy 18 upozornit na celočíselné dělení.
42–45 3 min	Shrnutí a podklad	• Tři věty: pořadí klauzulí je pevné; AND před OR – závorkuj; zobraz jen to, co uživatel potřebuje. • Příště (H45): co když řádků nejsou stovky, ale miliardy – velká data a hodnocení IS.	• Zadat podklad k INF-11 (úloha 20) do portfolia na Google Disku – navazuje na rozpracovaný podklad z H40.

Diferenciac ve smíšené skupině

3. ročník (INF-11): úlohy 1–16 v praktiku, úloha 12 a podklad (úloha 20) nad tabulkou mereni z H42.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: rychle úlohy 5, 11 a 16, pak 17–19 (logika, fyzika, Python) a sada dotazů pro vlastní IS z H27–H29; v chatu nebo v podskupině pomáhá mladším s laděním chybných dotazů.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-11 do portfolia na Google Disku: čtyři dotazy nad tabulkou mereni (data z H40) nebo nad vlastní databází z H43 – výběr podle podmínky, složená podmínka s AND/OR, řazení podle dvou klíčů s LIMIT, spojení tabulek nebo počítaný sloupec s aliasem; u každého účel, SQL (soubor .sql), ověřený výsledek (snímek obrazovky) a zdůvodnění účelného zobrazení (úloha 20). Spolu s tabulkou a grafy z H40 tvoří podklad k INF-11.

Materiály k hodině

- Týden 22 – H44 Dotazy nad databází – pracovní list.pdf
- Týden 22 – H44 Dotazy nad databází – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.